

数字经济发展对城市碳排放影响的空间效应

徐维祥¹, 周建平¹, 刘程军²

(1. 浙江工业大学 经济学院, 杭州 310023; 2. 浙江工业大学之江学院, 绍兴 312030)

摘要:为探讨数字经济对城市碳排放影响的空间效应,基于2011—2017年286个城市面板数据综合测度数字经济发展水平,运用空间杜宾模型及空间DID模型分析数字经济发展对城市碳排放的影响。主要得到以下结论:①数字经济发展存在明显的空间异质性,发展格局从“多点式”零星分布向“组团式”聚集形态转变,但各城市发展层级差距仍未改善,长三角成为重要的数字经济高水平集聚区。②数字经济发展显著改善了城市碳排放,通过引入“智慧城市”这一外生政策冲击进行检验,发现结论具有稳健性,而且这种效应存在明显的空间异质性,东部地区数字经济发展对碳排放的负向影响作用较强,位于城市群内部的区域受数字经济的影响更大。③数字经济发展对碳排放的作用在不同经济圈层内有所差异,空间外溢具有边界效应,在1100km处外溢达到峰值。④数字产业发展、数字创新能力以及数字普惠金融是数字经济影响城市碳排放效应发挥的重要因素。

关键词:数字经济;碳排放;空间异质性;空间溢出效应;空间双重差分模型

DOI: 10.11821/dlyj020210459

1 引言

全球变暖是全人类共同面临的巨大挑战。温室气体排放量的持续增加会对农业生产、社会经济活动和人类生活造成负面影响,并最终阻碍实现全球可持续发展的进程,而且随着极端天气和恶劣气候现象愈发频繁,人类已经真实地感知到全球变暖带来的危害。根据《世界能源统计年鉴2021》^[1]统计数据显示,2011—2020年,中国碳排放量由88.3亿t提升至99.0亿t,占世界碳排放总量较大,减排形势严峻。鉴于全球变暖背景下的碳减排责任以及社会经济发展中的环境效应问题,2020年9月,习近平主席在联合国大会上承诺分别于2030年及2060年前实现碳达峰及碳中和。中国的碳达峰与碳中和目标,不仅表明中国将减少温室气体排放列为优先推动事项,表达减缓气候变化的决心,而且也符合中国高质量发展的本质要求^[2]。

与此同时,随着网络信息技术的持续创新,数字经济凭借其高渗透性、规模效应及网络效应成为新发展格局中对经济体内部禀赋及外部环境巨大变化的直接性回应^[3],发展十分迅速。根据《中国数字经济发展白皮书》^[4]中发布的数据显示,中国数字经济规模不断上升,从2011年的9.5万亿元上升到2020年39.2万亿元,数字经济规模占GDP比例也不断提高,2020年的比例为38.6%,增速达9.7%,远高于同期GDP名义增速。数字经济

收稿日期: 2021-06-01; 录用日期: 2021-12-24

基金项目: 国家社科基金重大项目(18ZDA045)

作者简介: 徐维祥(1963-),男,浙江东阳人,教授,博士生导师,主要研究方向为数字经济、乡村振兴与新型城镇化。
E-mail: xwq02@163.com

通讯作者: 周建平(1995-),男,浙江丽水人,博士研究生,主要研究方向为数字经济与城镇化质量。
E-mail: zjp126222@126.com

高速发展受到了学术界及实务界的持续关注,其中,数字经济的环境改善效应是学界聚焦的重点之一。一方面,部分学者认为随着数字传播技术的发展,网络信息成为了推动环境污染治理的重要驱动力^[5],如网络平台中关于污染的搜索量数据^[6]及网络雾霾舆论^[7]产生的非正式环境规制对城市空气质量改善具有改善作用,而且数字媒介传播的信息能够引导公众形成绿色环保理念,进而缓解城市污染^[8];另一方面,部分学者关注数字经济发展对环境质量改善的影响,如数字经济中的电子商务产业^[9]及互联网产业^[10]自身作为环境友好型产业,能够通过挤出效应挤压高耗能、高排放产业发展空间,优化城市产业结构,促进城市绿色高质量发展。

那么,不断发展的数字经济是否能够减少城市碳排放?本研究试图将数字经济发展这一变量引入碳排放影响因素理论的研究框架中,系统考察数字经济发展对城市碳排放的作用。与本研究相关的一类文献是关于信息技术如何影响碳排放,较多关注于信息通信技术进步及产业发展对碳排放的作用,一些研究认为信息通信技术及产业的快速发展,导致电力消耗的快速增长^[11],从而推动碳排放增加^[12];另一些学者则认为信息通信技术的发展会通过减少温室气体排放来提升环境质量,如部分研究表明互联网的使用^[13]及互联网普及率的提高在长期而言会显著降低碳排放^[14],增加信息通信技术基础设施投资对减少碳排放也有显著作用^[15],此外,基于数字信息技术搭建的碳交易平台能够加速降低碳排放量和碳排放强度^[16],这也被认为是实现碳中和的重要路径。

虽然学界对碳排放影响因素及数字经济的环境改善效应进行了广泛而深入的探讨,为解释数字经济影响碳排放的效应提供一定理论支持,但上述研究仍不能为数字经济对碳排放影响效应提供可靠的证据,一方面现有研究中数字经济对碳排放影响的理论探讨尚有不足,另一方面针对数字经济对碳排放影响的实证检验也亟待完善,数字经济与城市碳排放之间的关系需要进一步进行研究与验证。因此本研究基于现有研究不足展开,可能的创新之处为:第一,本研究基于现有文献从基础设施效应、结构优化效应、技术创新效应及资源配置效应分析数字经济影响碳排放的理论机制,并应用空间计量模型探究数字经济对碳排放的影响效应,对现有研究进行了补充;第二,本研究运用“智慧城市”这一外生冲击检验进行验证,智慧城市建设符合数字赋能城市发展的内涵,稳健性地检验了数字经济的影响作用;第三,本研究从空间异质性及溢出边界效应切入,进一步完善了数字经济影响碳排放的空间效应研究。综上,本研究旨在通过严谨的实证研究,从环境经济地理学及数字经济发展的视角,为减少城市碳排放及推动城市高质量发展提供科学依据及理论参考。

2 机制分析

尽管现有的研究表明,数字经济的发展可能对能源消耗和碳排放产生一定影响,但目前直接探究数字经济与碳排放两者关系的文献还相对较少,尚未系统地解释其中涉及的机制,展开数字经济对碳排放影响的理论机制分析是后续研究展开的关键,梳理大量文献后,本研究基于以下几个方面展开数字经济影响碳排放的机制分析。

2.1 数字经济的基础设施效应

数字基础设施是推动数字经济深入发展的重要基础及前提条件,也是数字经济环境改善效应发挥的根本,一方面接入设施的广覆盖及使用设备的低门槛使数字接入鸿沟不断缩小,推动网络公众为主体的非正式环境规制形成,可以优化社会经济系统与生态环境系统的关系,重塑环境治理格局^[6];另一方面数字经济推动可持续发展的目标实施必须

由数字基础设施联动实现^[17],如基于传感器、智慧设备、通讯平台等设施互联城市要素,为政府推动城市绿色低碳及可持续发展政策提供支持。此外,数字化驱动的智能制造基础设施完善对绿色低碳也有促进作用,如智能制造车间能基于数字数据融合驱动实现碳排放预测与低碳控制^[18]。

2.2 数字经济的结构优化效应

数字经济对产业领域的结构优化效应主要归结于技术渗透与产业融合。在信息技术快速发展的背景下,互联网及物联网凭借其开放、协作、共享、联结等特征,逐渐成为重要的生产应用工具,并与传统生产要素资源融合向产业内部渗透推动产业升级^[19],而且数字网络平台能够通过规模效应和竞争效应,推动跨行业及跨领域的资源共享,优化传统的产业生产方式、供应链和价值链,提升产业组织运行效率,倒逼落后低端产业升级^[20]。而现有学者基于多种方法论证了产业结构升级能够有效减少碳排放^[21, 22],其减排作用发挥的主要原因是第二产业集中了大部分的高能耗部门^[23],工业和服务业之间的能源结构存在显著差异,这意味着在产业结构逐渐高级化的过程中,以化石能源为主的能源结构能发生较大改善,减少城市碳排放。

2.3 数字经济的技术创新效应

数字经济通过技术创新影响碳排放主要有两种路径,一方面大数据、云计算、物联网、工业互联网等技术向产业内部渗透,对产业的污染治理策略与能源管理模式进行多维度优化升级,还可以基于多维传感器实现企业部门及生产设备形成联通,跨不同网络的进行通信,实时动态采集与企业排污活动密切相关的各类要素及能源等信息,优化能源结构及使用效率,实现节能减排;另一方面,数字技术推动创新主体之间联结、创新协作及知识共享,产生了数字技术赋能作用^[24],实现城市创新能力提升,而且能通过人才集聚和科技金融供给提升城市创新环境,加速城市数字化转型与创新^[25],进而催化技术创新减排效应的发挥。

2.4 数字经济的资源配置效应

经济发展与资源环境之间的矛盾根本上取决于各类生产要素的配置组合模式及使用效率,相关研究也指出资源配置是影响碳生产率的主要因素,数字经济基于网络效应增加有效供需信息,完善价格机制,实现了供需双方的匹配,改变交易以及流通活动,提升了资源配置效率^[26]。一方面企业生产者可以基于数字技术优化生产流程,优化资源配置及能源使用结构^[27],也能够借助云计算技术及数据挖掘等数字技术对市场需求量、消费者需求偏好进行挖掘,制定生产计划,不断提升资源利用效率,从而减小碳排放;另一方面数字技术产生的替代效应对于减小碳排放也有重要作用,如无纸化办公减少木材消耗、远程会议减小交通运输产生的碳排放。此外,随着产业结构的改善,生产要素逐渐从边际效益低的部门向边际效益高的部门流动,产业结构向绿色环保方向发展。互联网作为市场经济的资源配置新兴工具,可以重新配置劳动力、资本等资源要素,促进产业结构向产业链高端发展,有利于提高能源效率及资源配置效率,减少碳排放。

3 研究设计

3.1 数字经济指标体系构建

针对数字经济发展水平的测度,基于机制分析及结合前人研究成果^[25, 26, 28],本研究拟从数字基础设施、数字产业发展、数字创新能力以及数字普惠金融四个层面进行测度,在数字基础设施层面,本研究主要从宽带互联网基础及移动互联网基础两个指标进行测

度,分别用每万人国际互联网用户数量(户)及每万人移动电话用户数量(户)进行表征;数字产业发展是数字经济发展的核心,本研究主要从电商产业发展、信息产业基础以及电信产业产出进行测度,分别用城市电子商务园区数量(个),信息传输、计算机服务和软件业从业人员数(万人)及电信业务总量(万元)进行表征;数字创新能力是数字经济发展的关键,本研究主要从数字创新要素支撑、数字创新产出水平以及数字高新技术渗透进行测度,即用科学技术支出(万元)、每万人数字经济相关专利数(个)、上市公司中数字高新技术应用渗透程度进行表征;金融是资源配置的枢纽以及发展实体经济的重要驱动力,数字普惠金融则是数字生活中的必备组成,这部分主要从数字普惠金融的覆盖广度、使用深度以及数字化程度进行衡量。最终形成数字经济发展水平评价体系(表1)。

表1 数字经济发展水平测度评价体系

Tab. 1 Evaluation indicators for measuring the level of development of the digital economy

目标层	准则层	指标层	指标说明(单位)	功效性
数字经济	数字基础设施	宽带互联网基础	每万人国际互联网网用户数量(户)	+
		移动互联网基础	每万人移动电话用户数量(户)	+
	数字产业发展	电商产业发展	城市电子商务园区数量(个)	+
		信息产业基础	信息传输、计算机服务和软件业从业人员数(万人)	+
		电信产业产出	电信业务总量(万元)	+
	数字创新能力	数字创新要素支撑	科学技术支出(万元)	+
		数字创新产出水平	每万人数字经济相关专利数(个)	+
		数字高新技术渗透	上市公司中数字高新技术应用渗透程度	+
	数字普惠金融	覆盖广度	数字普惠金融覆盖广度指数	+
		使用深度	数字普惠金融使用深度指数	+
		数字化程度	数字普惠金融数字化程度指数	+

关于数字经济发展水平的测度,借鉴相关研究经验^[29]运用熵权-TOPSIS二元综合评价方法来进行计算,得到测度水平后,采取自然断点法进行对数字经济发展水平类型划分,并借鉴相关研究的分区方法^[30],根据自然断点法将测度得到的数字经济发展水平分为先行区、推进区、追赶区以及滞后区。

3.2 数据说明及数据来源

本研究一方面考虑到数字经济在近几年发展较为迅速,另一方面由于2011年以前数据缺失性较大,故选定研究时段为2011—2017年,并选取286个地级市及以上级别城市作为研究单元。其中,本研究所运用的数字经济测度数据及模型中的控制变量数据主要来源于2012—2018年的《中国城市统计年鉴》^[31],电子商务园区分布数据来源于电子商务产业园发展联盟(<http://cyylm.ec.com.cn/>),数字经济相关专利^①来源于国家知识产权局专利检索网站(<http://pss-system.cnipa.gov.cn/>),上市公司中数字高新技术应用渗透程度^②来源于CSMAR提供的中国数字经济研究数据库(<https://cn.gtadata.com/>),数字普惠

① 数字经济相关专利主要分为两类:一类是数字高新技术专利(人工智能技术、区块链技术、云计算技术、大数据技术、物联网技术等);另一类是数字基础元件及设施专利(传感器、芯片、信息存储、计算设备以及通信设施等)。

② 主要通过计算人工智能技术、区块链技术、云计算技术、大数据技术以及数字技术应用的细分指标在上市公司报告中出现的频次,来反映高新技术的渗透水平,再平均汇总到城市尺度。

金融数据来源于北京大学数字金融研究中心与蚂蚁金服集团合作测度的中国数字普惠金融指数 (<https://tech.antfin.com/research/data>), 碳排放数据来源于文献[32]测算的县级二氧化碳排放数, 基于该数据汇总至城市级尺度。

3.3 研究方法

3.3.1 空间马尔可夫链 马尔可夫链能够准确估算研究对象状态发生转移的趋势, 探究研究对象动态演进的特征, 首先基于设定的标准将数字经济的发展水平划分为 k 种类型, 在本研究中基于自然断点法进行判断, 其次, 构建 $N \times N$ 阶马尔可夫概率转移矩阵以判定数字经济发展的动态发展特征, 为了进一步分析相邻地区之间数字经济发展的相互影响, 将空间滞后影响纳入传统马尔可夫转移矩阵中。空间滞后值得相关公式如下^[33]:

$$lag = \sum y_i W_{ij} \quad (1)$$

式中: lag 为空间滞后值, 用以判断空间相邻地区的数字经济发展水平, 其层级划分仍以自然断点法进行; y_i 表示 i 城市的数字经济测度水平; W_{ij} 表示空间权重矩阵。

3.3.2 空间自相关分析 本研究采用全局 Moran' I 指数进行城市碳排放的空间自相关分析, 该指数为 Patrick Alfred Pierce Moran 于 1950 年提出, 相关公式^[34]如下:

$$I = \frac{n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} |x_i - \bar{x}| |x_j - \bar{x}|}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} \sum_{i=1}^n |x_j - \bar{x}|} \quad (2)$$

式中: I 的取值范围为 $[-1, 1]$, 当 I 大于 0 时, 则表示城市碳排放分布具有空间正相关性, 其值越大, 空间相关性越强, 当 I 小于 0, 则表示城市碳排放分布具有空间负相关性, 等于 0 表示城市碳排放分布不具空间相关性^[35]; x_i , x_j 表示中国第 i 个与第 j 个城市的碳排放水平; $\bar{x}$ 表示平均值; n 表示所有研究单元的总和。

3.3.3 空间计量模型

(1) 模型设定。城市碳排放的影响因素相关研究基于 STIRPAT 模型展开, 该模型综合考虑了人口、经济和技术等社会经济要素, 用于测度分析不同要素对环境要素的影响^[36]。由于城市碳排放存在明显的空间相关性, 在探究城市碳排放影响因素时, 若忽视这种空间相关性, 在系数估计时可能会产生偏误, 因此需建立空间计量模型。本研究构建了空间杜宾模型如下:

$$\ln I_{it} = \rho \sum_{j=1}^n W_{ij} \ln I_{it} + \alpha_0 + \beta_1 \ln(X_{it}) + \sum_{j=1}^n W_{ij} \ln(X_{it}) \gamma_1 + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

式中: I_{it} 表示城市碳排放水平; X 表示解释变量, 包括了核心解释变量数字经济测度水平及其他控制变量; ρ 表示空间滞后回归系数, 反映空间相邻地区碳排放的相互影响程度; α_0 表示常数项; β_1 表示解释变量的回归系数; γ 表示解释变量的空间滞后回归系数; μ_i 表示地区效应; λ_t 表示时间效应; ε_{it} 是随机干扰项。

(2) 空间权重说明。本研究采用了四种空间权重对空间杜宾模型进行处理^[37, 38], 第一种为空间邻接权重矩阵; 第二种地理距离空间权重矩阵; 第三种是经济距离空间权重矩阵: 以两座城市人均 GDP 差距的倒数为测度依据构建矩阵; 第四种为经济-地理嵌套矩阵: 为同时考虑地理因素以及经济因素的影响, 将地理距离空间权重矩阵及经济距离空间权重矩阵进行嵌套处理, 以此构建矩阵。此外, 为了分析不同空间距离阈值下数字经济对城市碳排放是空间影响效应, 以 100~1500 km 中每隔 100 km 为一个空间距离阈值, 构建空间权重矩阵, 利用 SDM 模型对其进行连续回归, 分析多距离经济圈层中数字

经济的空间溢出效应，而且为分析空间溢出效应的地理边界，根据相关研究^[39]，不同空间阈值的权重矩阵构建方法如下：

$$W_{ij} = \begin{cases} 1/d_{ij}, & d_{ij} \leq d \\ 0, & d_{ij} > d \end{cases} \tag{4}$$

式中： d_{ij} 表示城市*i*与城市*j*的地理距离； d 则表示空间阈值的上限，当两城市地理距离小于空间阈值时，权重为地理距离的倒数，否则为0。

(3) 变量选取。梳理大量前文献后^[2, 21, 40]，发现各领域学者对城市碳排放的影响因素进行广泛而深入的探讨。但主要是以IPAT模型改进的STIRPAT模型和理论为基础，分析碳排放受到人口、经济发展与技术进步三方面的影响。随着学界研究深入，城市化、经济增长、对外贸易、产业结构等因素也被学者纳入模型中。因此，本研究以STIRPAT模型和理论为基础，综合碳排放强度的相关研究成果，分析数字经济、人口规模、经济发展水平、产业结构高级化、交通资源配置、城镇化水平以及固定资产投资对碳排放的影响（表2）。

表2 变量说明

Tab. 2 Variable description

影响因素	解释变量	变量说明（单位）
数字经济	<i>digital</i>	基于计算得到的数字经济发展水平测度值
人口规模	<i>lnpopu</i>	城市常住人口（万人）
经济发展水平	<i>lngdp</i>	人均GDP（万元）
产业结构高级化	<i>lnindust</i>	第三产业占比（%）
交通资源配置	<i>lntraff</i>	人均铺装道路面积（m ² ）
城镇化水平	<i>lnurban</i>	非农人口占比（%）
固定资产投资	<i>lninvest</i>	人均固定资产投资总额（万元）

3.3.4 外生冲击检验

(1) 外生冲击构建及智慧城市内涵。智慧城市建设的关键内涵是通过运用互联网及物联网技术实现城市各类资源的信息整合，并通过云计算及大数据等新一代数字信息技术对城市资源要素进行优化适配，以此赋能传统城市基础设施，最终实现智慧式城市运行^[17]，这均体现了数字经济是以数字赋能带动城市发展的要义和内涵。因此本研究为了更加稳健地分析数字经济对城市碳排放的影响效应，利用智慧城市建设这一外生冲击来评估。

在2012年，国家为驱动智慧城市的健康发展，构筑数字信息技术赋能传统的城市高质量发展道路，以此加快新经济模式形成，住建部于2012年12月5日正式发布了《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》（http://www.gov.cn/zwggk/2012-12/05/content_2282674.htm），而后公布了首批智慧城市的试点名单^[17]，随后于2013年、2014年再公布了第二批，和第三批智慧城市建设名单。本研究设定多期DID模型分析“智慧城市”试点是否对城市碳排放产生影响效应，以是否开展“智慧城市”试点构建虚拟变量，如果地级市在当年末已经是“智慧城市”试点则取值为1，否则取值为0。

(2) 空间DID模型设定。此外，在外生冲击检验中，根据相关研究方法^[40]，基于空间杜宾模型构建多时点空间DID展开估计，构建模型如下：

$$\ln I_{it} = \rho \sum_{j=1}^n W_{ij} \ln I_{it} + \alpha_0 + \beta_0 smart + \sum_{j=1}^n W_{ij} smart \gamma_0 + \beta_1 \ln(X_{it}) + \sum_{j=1}^n W_{ij} \ln(X_{it}) \gamma_1 + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

式中: *smart*表示智慧城市是否设立的虚拟变量。

(3) 安慰剂检验。为了避免遗漏城市-时间层面的变量导致估计结果偏误。借鉴相关研究方法^[28], 通过从样本中随机选取城市进行安慰剂检验, 同时随机抽取任意1年作为城市*i*进行“智慧城市”试点的时间, 据此利用新的样本来重新估计变量的估计系数。将上述过程重复1000次, 如果没有显著的遗漏变量偏差, 安慰剂处理变量的回归系数不会显著偏离零点。

4 数字经济与碳排放空间演化格局

4.1 数字经济空间分布特征

为分析市级尺度下数字经济空间分布的演化特征, 并运用ArcGIS 10.2软件进行可视化展示, 结果如图1所示。随时间演进, 数字经济发展格局从以先行区为核心的“多点式”零星分布向“组团式”聚集形态转变, 多数城市的数字经济发展水平提升。特别是在2011—2014年这个阶段, 数字经济发展滞后区开始重视数字经济发展, 转为发展追赶的态势, 但是由于要素禀赋、区位因素及发展基础等因素限制, 各城市发展层级差距仍未明显改善, 最终形成以京津冀、成渝城市群、长三角及粤港澳等城市群为核心的数字经济发展格局, 其中长三角城市群尤为突出。详而叙之, 在2014年, 数字经济发展水平分布由最低的0.001(铜川市)到最高的0.549(北京市), 由于数字基础及产业发展的差异, 数字经济发展差距较为突出, 而且大部分城市数字经济发展水平普遍较低; 在2017年, 整体数字经济发展水平提升较为明显, 整体数字经济发展格局呈现出数字经济核心城市向周边城市扩散的组团形态, 这一方面是因为核心城市借助数字技术溢出效应影响周围城市发展, 另一方面是因为数字资源从核心城市向外扩散改善城市发展的格局与结构, 是数字要素优化配置的结果。

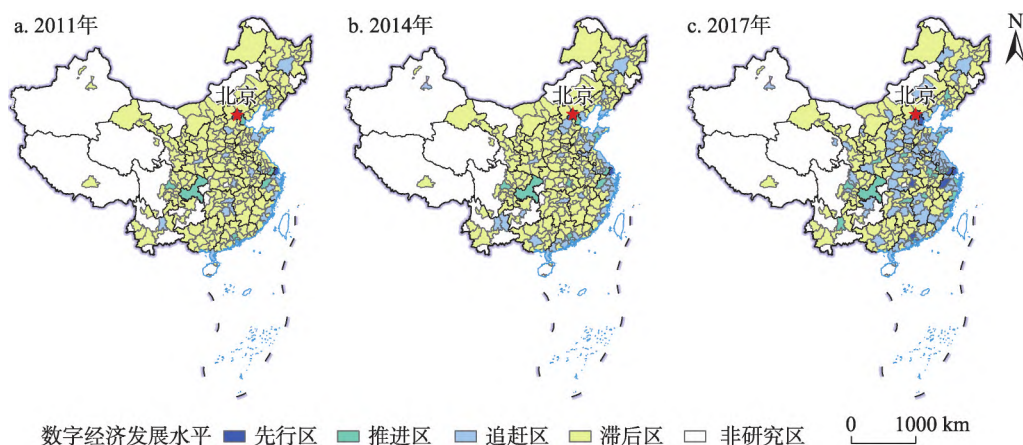


图1 中国数字经济发展水平时空演化格局

Fig. 1 Spatial-temporal evolution pattern of China's digital economy

注: 该图基于自然资源部地图技术审查中心标准地图(审图号为GS(2020)4618号)绘制, 底图无修改。

4.2 数字经济发展的动态转移特征

4.2.1 非约束下数字经济发展动态转移分析 为了对城市数字经济发展的转移动态性及状态转移活力进行分析,本研究根据马尔科夫链方法计算2011—2017年间数字经济发展水平之间的转移概率,结果如表3所示。整体上而言,城市数字经济发展各分区均存在明显的俱乐部趋同特征,数字经济发展的内部流动性都普遍较低。

主对角线数值反映了数字经济发展层级保持不变的概率,从主对角线的概率数值综合来看,数字经济发展追赶区的层级转移概率最高,其次是数字经济发展滞后区以及推进区,数字经济发展先行区相对最低,对角线数值均大于0.75,这也反映了数字经济层级固化现象较为明显。主对角线上方数值反映了数字经济发展层级向上转移的概率,从主对角线上方来看,推进区向先行区转移概率较高,为0.043,但向上层级转移的概率都较低,而且跨两个层级转移的概率均为0.002,这表明数字经济发展仍然是一个平稳渐近的趋势,多层级跃迁的跨越式发展难以进行。

4.2.2 地理邻域约束下数字经济发展动态转移分析 数字经济发展的空间分布反映出一定的空间集聚特征,为分析地理领域环境对数字经济发展类型转移的影响,本研究利用空间马尔科夫转移矩阵探究数字经济发展层级受临近区域影响下的转移概率,结果如表4所示。从滞后区邻域的创新质量水平转移概率来看,先行区、推进区、追赶区和滞后区主对角线的概率分别为0.500、0.894、0.830和0.929,先行区的主对角线概率相对较小,滞后区的主对角线概率最大,这说明滞后区邻近区域中的先行区数字经济发展水平降级

表3 2011—2017年数字经济发展马尔可夫转移概率

Tab. 3 Markov transition probability of the digital economy level from 2011 to 2017

	样本量	滞后区	追赶区	推进区	先行区
滞后区	1123	0.926	0.072	0.002	0.000
追赶区	448	0.096	0.864	0.038	0.002
推进区	117	0.017	0.060	0.880	0.043
先行区	28	0.000	0.036	0.036	0.929

表4 2011—2017年数字经济发展空间马尔可夫转移概率

Tab. 4 The spatial Markov transition probability of the digital economy level from 2011 to 2017

		样本量	滞后区	追赶区	推进区	先行区
滞后区	滞后区	764	0.929	0.069	0.001	0.000
	追赶区	230	0.126	0.830	0.044	0.000
	推进区	66	0.015	0.061	0.894	0.030
	先行区	2	0.000	0.000	0.500	0.500
追赶区	滞后区	267	0.918	0.079	0.004	0.000
	追赶区	98	0.112	0.857	0.031	0.000
	推进区	19	0.053	0.105	0.842	0.000
	先行区	0	0.000	0.000	0.000	0.000
推进区	滞后区	92	0.924	0.076	0.000	0.000
	追赶区	102	0.029	0.922	0.039	0.010
	推进区	22	0.000	0.046	0.864	0.091
	先行区	24	0.000	0.042	0.000	0.958
先行区	滞后区	0	0.000	0.000	0.000	0.000
	追赶区	18	0.000	1.000	0.000	0.000
	推进区	10	0.000	0.000	0.900	0.100
	先行区	2	0.000	0.000	0.000	1.000

概率最大,转移活跃度最高,而滞后区缺乏转移活力。从追赶区邻域的数字经济发展转移概率来看,先行区、推进区、追赶区和滞后区主对角线的概率分别为0.000、0.842、0.857和0.918,滞后区的主对角线概率较大,这说明滞后区的转移活力较弱,追赶区缺乏对滞后区的影响效应。从推进区邻域的数字经济发展转移概率来看,先行区、推进区、追赶区和滞后区主对角线的概率分别为0.958、0.864、0.922和0.924,转移活力均较低。从先行区邻域的数字经济发展转移概率来看,先行区、推进区、追赶区和滞后区主对角线的概率分别为1.000、0.900、1.000和0.000,由于先行区与滞后区缺乏邻域关系,转移概率则为0.000。总体而言,数字经济的状态转移具有一定空间相关性,受到周围城市的数字经济发展环境影响。而且不同数字经济发展层级在动态转移中发挥的影响效应具有明显的异质性,发展层级高的区域能够带动周边地区共同发展,使数字经济发展向更高俱乐部转移的概率增大,但是向上转移概率仍然较低,呈现明显的俱乐部趋同现象。

4.3 城市碳排放空间分布特征

为进一步探讨中国地级市碳排放空间分布特征,将碳排放数据根据小于0.150亿t、0.151亿~0.300亿t、0.301亿~0.500亿t、0.501亿~1.000亿t以及大于1.000亿t分成五个级别,并运用ArcGIS 10.2软件进行可视化展示,绘制得到图2。总体而言,城市碳排放格局呈现北高南低的分布,南北差异特征较为突出,这可能是由于北方城镇以煤为主的热源结构尚未改变,采暖热源仍然主要来自热电联产和各类燃煤、燃气锅炉生产的热力。除北方外,成渝两地、长三角城市群及粤港澳大湾区等区域的碳排放水平也相对较高,这些区域的工业化水平较高,而工业部门是碳排放的主要来源,特别是能源消费、汽车产业、钢铁产业、交通产业、化工产业、建材产业等六大高能耗产业,是高碳排放的重要原因。随时间演进,碳排放的层次变化较小,从数值上看,碳排放数值范围从2011年的0.036亿~2.207亿t变化至2017年的0.046亿~1.925亿t,数值差距呈现不断减小的态势,这说明中国低碳政策对排放水平较高的城市有一定成效。

4.4 不同空间距离阈值下城市碳排放集聚特征

本研究基于全局Moran's I 指数探索中国城市碳排放的集聚特征,城市碳排放分布格局呈现出一定集聚性,为深入分析其空间关联特征,计算不同空间距离阈值下城市碳排

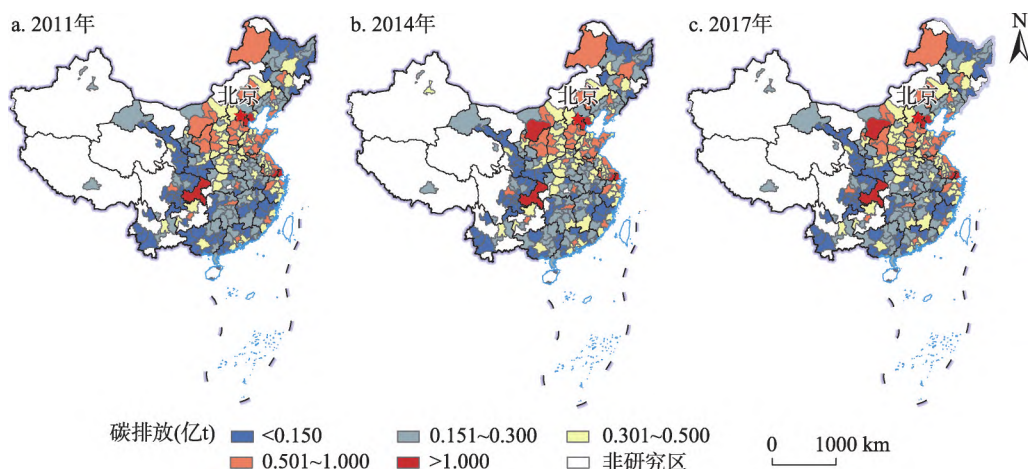


图2 中国城市碳排放水平时空演化

Fig. 2 Spatio-temporal evolution of carbon emission levels in Chinese cities

注:该图基于自然资源部地图技术审查中心标准地图(审图号为GS(2020)4618号)绘制,底图无修改。

放的全局 Moran's *I* 指数（表 5）。结果中显示 2011—2017 年不同空间距离阈值下城市碳排放的 Moran's *I* 指数的 P 值皆为 0，而且 Z 指数检验值都为正且值大于 2.58，这表明城市碳排放存在显著的空间集聚特征。具体而言，随空间距离阈值变大，Moran's *I* 指数持续减小，这是因为碳排放呈现出小范围集聚特征，图 2 所展示的碳排放格局特征也印证了这一点。此外，随时间演进，Moran's *I* 指数呈现先下降后上升再下降的波动趋势，但整体上，空间集聚程度在减小，究其原因，不同城市之间的紧密联系及其在经济发展过程中产生的关联性对碳排放的空间相关性有一定影响^[41]，城市化进程、社会因素和自然环境也会导致中国各区域碳排放存在空间相关性^[40]，这种波动性的存在反映碳排放动力因素的转换。

表 5 不同空间距离阈值下城市碳排放 Moran's *I* 指数

Tab. 5 Moran's *I* index of urban carbon emissions under different spatial distance thresholds

空间距离	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
100 km	0.362*** (4.759)	0.359*** (4.716)	0.349*** (4.565)	0.344*** (4.501)	0.359*** (4.686)	0.356*** (4.655)	0.337*** (4.398)
300 km	0.242*** (9.729)	0.240*** (9.674)	0.226*** (9.058)	0.224*** (8.974)	0.237*** (9.467)	0.236*** (9.452)	0.222*** (8.869)
600 km	0.174*** (12.117)	0.172*** (12.043)	0.162*** (11.278)	0.161*** (11.184)	0.171*** (11.842)	0.171*** (11.832)	0.159*** (11.023)
900 km	0.141*** (12.267)	0.141*** (12.198)	0.132*** (11.409)	0.131*** (11.325)	0.139*** (11.996)	0.139*** (11.997)	0.129*** (11.168)
1200 km	0.118*** (12.974)	0.118*** (12.924)	0.11*** (12.047)	0.109*** (11.960)	0.116*** (12.640)	0.116*** (12.665)	0.108*** (11.738)
1500 km	0.098*** (13.379)	0.098*** (13.337)	0.092*** (12.523)	0.092*** (12.432)	0.097*** (13.144)	0.097*** (13.171)	0.090*** (12.160)
整体结果	0.069*** (14.600)	0.069*** (14.513)	0.065*** (13.700)	0.065*** (13.566)	0.069*** (14.365)	0.069*** (14.358)	0.063*** (13.223)

注：***、**和*分别代表 1%、5%和 10%的显著性水平；括号里的数值表示 Z 值。

5 数字经济发展对城市碳排放的影响效应

5.1 数字经济发展对碳排放的总体影响效应

本研究首先进行 Wald 检验和 LR 检验，结果显示均通过 1%的显著性检验，从而拒绝了采用 SLM 模型或 SEM 模型的原假设，说明空间误差项、空间滞后项同时存在，因此，本研究采用空间杜宾模型展开分析，而且计算得到的 Hausman 检验结果通过了 1%的显著性检验，则选择固定效应模型更佳。因空间相关性的存在，使用传统的 OLS 方法难以进行准确估计，因此采用拟极大似然法（QMLE）进行估计。最终模型估计如表 6 所示。

由表 6 可知，在四种权重下，数字经济发展水平对城市碳排放的影响系数（*digital*）均显著为负，这说明数字经济发展能显著降低本地区的碳排放水平，数字经济发展过程中技术的进步带动了产业升级，进而推动了能源结构调整，而且物联网及大数据的逐渐渗透使得城市资源配置更加有效，同时产生经济外部性，使得工业生产效率和城市能源

表6 基准回归结果

Tab. 6 Regression results

解释变量	邻接权重		地理权重		经济权重		经济-地理嵌套	
	<i>x</i>	<i>W</i> × <i>x</i>	<i>x</i>	<i>W</i> × <i>x</i>	<i>x</i>	<i>W</i> × <i>x</i>	<i>x</i>	<i>W</i> × <i>x</i>
<i>digital</i>	-0.263*** (-5.161)	-0.096 (-0.971)	-0.341*** (-5.977)	-4.158*** (-5.069)	-0.305*** (-4.823)	-0.192* (-1.684)	-0.312*** (-4.905)	-0.018 (-0.182)
<i>lnpopu</i>	0.017* (1.720)	-0.066*** (-3.649)	-0.009 (-0.816)	-0.030 (-0.292)	-0.024** (-2.162)	0.057 (1.585)	-0.021* (-1.886)	-0.012 (-0.376)
<i>lngdp</i>	0.022*** (2.795)	-0.011 (-0.739)	0.030*** (3.379)	-0.322*** (-3.644)	0.037*** (4.011)	-0.035 (-1.357)	0.040*** (4.358)	-0.034 (-1.494)
<i>lnindust</i>	0.039 (0.469)	-0.689*** (-5.547)	0.005 (0.051)	-5.732*** (-7.166)	-0.272*** (-2.806)	0.395 (1.483)	-0.211** (-2.132)	-0.263 (-1.018)
<i>lntraff</i>	0.007* (1.858)	-0.042*** (-5.075)	0.001 (0.075)	-0.287*** (-4.295)	-0.001 (-0.090)	0.025 (1.588)	0.001 (0.179)	-0.003 (-0.191)
<i>lnurban</i>	-0.005 (-0.183)	-0.091 (-1.557)	-0.021 (-0.630)	-2.228*** (-4.461)	-0.053 (-1.442)	-0.290*** (-3.407)	-0.040 (-1.102)	-0.344*** (-3.910)
<i>lninvest</i>	-0.001 (-0.039)	-0.028* (-1.912)	-0.020** (-2.263)	0.243*** (2.660)	-0.035*** (-3.883)	0.004 (0.140)	-0.032*** (-3.616)	-0.010 (-0.417)
rho	0.601*** (29.581)		0.947*** (47.870)		-0.071* (-1.812)		0.194*** (5.068)	
City FE	YES		YES		YES		YES	
Year FE	YES		YES		YES		YES	
Observations	2002		2002		2002		2002	
R-squared	0.022		0.154		0.157		0.276	
log-likelihood	3749.669		3589.613		3409.328		3417.394	

注：***、**和*分别代表1%、5%和10%的显著性水平；括号里的数值表示*t*值。

使用效率得到优化调整，对城市碳排放产生促减作用。从控制变量来看，人口规模（*lnpopu*）变量系数及显著性在不同空间权重矩阵下有所差异，在邻接权重下，人口规模对邻近地区城市碳排放具有负向作用，究其原因，可能是因为人口迁移仍难以摆脱地理空间距离束缚^[42]，城市人口规模的增加主要来源于邻近城市，邻近城市人口减少使得交通及生活产生的能源使用量减小，这也减少了邻近城市的碳排放；而在经济权重及经济-地理嵌套权重下，人口规模对本地区碳排放有负向作用，可能是由于在经济发展过程中，人口规模增加导致了产业集聚，形成更加专业化的劳动分工，进而推动能源集约效应的发挥^[43]，导致本地碳排放减小。经济发展水平（*lngdp*）变量在四个权重下均表现出显著增加本地区碳排放的作用，但仅在地理权重下对邻近地区表现出显著负向作用。交通资源配置（*lntraff*）变量以及城镇化水平（*lnurban*）变量在四种权重下未表现出一致性结果，固定资产投资（*lninvest*）变量地理权重、经济权重以及经济-地理嵌套权重下对本地区碳排放有显著的促减作用，可能是由于随着数字经济的持续渗透，在数字赋能的作用下，固定资产投资的活动可以形成生产规模效应，降低单位投资产生的二氧化碳排放。

5.2 外生冲击检验分析

5.2.1 智慧城市内涵及模型设定 为分析能否使用双重差分方法展开政策评估，本研究先展开平行趋势检验，其结果表明通过了这一重要检验，进而展开模型估计，首先采用

经典的DID模型对样本数据进行估计，回归结果如表7所示。如模型（1）所示，得到的“智慧城市”试点变量系数为负值，但结果并不显著，在模型（2）中加入控制变量后，得到的回归结果仍然未通过显著性检验，当进一步增加“智慧城市”试点政策虚拟变量的空间滞后项后，在不同的空间权重矩阵下，“智慧城市”试点政策虚拟变量结果均显著，而且变量系数为负值，这表明开展智慧城市建设会显著降低城市碳排放，同时也表明模型误差项存在着不可忽视的空间相关性，若不加以考虑，回归结果会产生估计偏误。特别是在经济权重和经济-地理嵌套权重下， $W\times smart$ 表现出显著的正效应，可能是由于在“智慧城市”政策实施后，试点城市政府为推进低碳、智慧、数字化及可持续发展的城市高质量发展，促使一些高碳排放产业向经济发展水平相近的城市转移，而经济-地理嵌套权重下的 $W\times smart$ 系数更大，这说明这种产业转移更倾向于经济-地理双重邻近地区，并未完全脱离地理距离的约束。

表7 空间DID模型的回归结果

Tab. 7 Regression results for the spatial difference-in-differences

变量	传统 did		空间 did			
	模型（1）	模型（2）	邻接权重模型（3）	地理权重模型（4）	经济权重模型（5）	经济-地理嵌套模型（6）
<i>smart</i>	-0.473 (-1.470)	-0.435 (-1.334)	-0.400*** (-3.354)	-0.445*** (-3.605)	-0.454*** (-3.582)	-0.443*** (-3.494)
$W\times smart$			0.207 (0.812)	-2.916 (-1.398)	0.573* (1.824)	0.798*** (2.640)
Control	NO	YES	YES	YES	YES	YES
City FE	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	2002	2002	2002	2002	2002	2002
R-squared	0.098	0.025	0.025	0.002	0.034	0.107

注：***、**和*分别代表1%、5%和10%的显著性水平；括号里的数值表示*t*值。

5.2.2 安慰剂检验 图3汇报了1000次随机生成处理组的估计系数核密度的分布。如图3所示，系数的分布接近正态分布，均值接近于0，符合安慰剂检验的预期，因此估计结果并没有因为遗漏变量导致的偏误。智慧城市运行体现了数字经济发展中以数字赋能带动城市发展的核心内涵，智慧城市的建设具有绿色减碳作用，因此，本研究的外生冲击检验进一步验证了数字经济对碳排放影响效应具有稳健性。

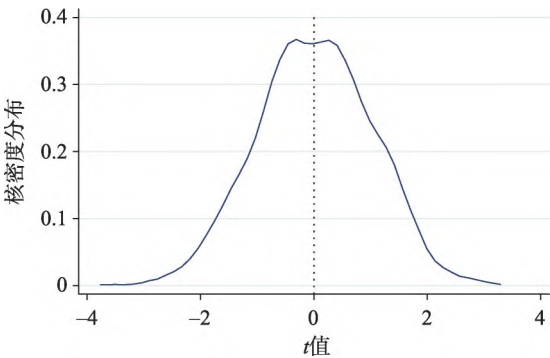


图3 安慰剂检验结果

Fig. 3 Placebo test results

6 影响效应的进一步分析

6.1 空间异质性分析

进一步考虑到数字经济对城市碳排放的影响在空间上存在异质性，本研究具体从分

区域及是否为城市群两个视角展开，区域及城市群划分依据主要于相关文件^③及文献^[44]，因为主要考虑空间异质性的影响，后续研究基于地理权重矩阵展开估计。首先分成东部、中部和西部3个区域，以检验数字经济发展对城市碳排放影响是否存在区域异质性，回归结果如表8所示。在东部地区，数字经济发展对本地区城市碳排放具有明显抑制作用，同时也会显著抑制邻近城市碳排放。究其原因，可能是由于东部地区在数字基础设施以及数字产业发展优势更加明显，而且由于东部地区集聚了大量数字创新人才及创新资本，凭借各类优势能更好地发挥数字赋能作用，绿色减排作用明显。在中部地区，数字经济发展能增加本地区城市碳排放，但是对邻近地区没有显著作用。这可能是由于中部地区的城市仍然处于数字经济发展迅猛阶段，城市中数字基础设施建设产生的碳排放较多，使得本地区碳排放增加，而且中部地区的核心城市优势明显，在发展过程中，核心城市因其虹吸效应集聚各类要素，使得核心外城市发展较为滞后，难以发挥数字经济发展产生的溢出效应。在西部地区，数字经济发展变量未通过显著性检验，可能是因为西部地区数字经济发展仍处于初级阶段，数字经济发展初期产生的资源消耗增加与数字赋能产生的作用相互抵消，这导致数字经济对本地区碳排放不具显著作用。分城市群异质性视角而言，在城市群内部，数字经济发展对城市碳排放有促减作用，且能通过溢出效应影响邻近地区，降低城市碳排放。在非城市群地区，数字经济发展对碳排放无显著影响。即考虑空间异质性，东部地区以及城市群中心城市的数字经济红利释放更为充分，对碳排放影响效应发挥也更强。

表8 空间异质性检验的回归结果

Tab. 8 Regression results of the spatial heterogeneity test

解释变量	东部地区	中部地区	西部地区	城市群	非城市群
<i>digital</i>	-0.377*** (-6.621)	0.431** (2.344)	-0.265 (-1.235)	-0.480*** (-7.172)	-0.094 (-0.867)
<i>W×digital</i>	-0.070* (-1.807)	-1.801 (-0.987)	-2.487 (-1.074)	-4.317*** (-5.303)	-1.042 (-1.105)
Control	YES	YES	YES	YES	YES
City FE	YES	YES	YES	YES	YES
Year FE	YES	YES	YES	YES	YES
Observations	707	700	595	1155	847
R-squared	0.014	0.254	0.130	0.145	0.254
log-likelihood	2138.897	1494.831	1339.754	2145.946	1494.831

注：***、**和*分别代表1%、5%和10%的显著性水平；括号里的数值表示*t*值。

6.2 多距离经济圈的溢出效应分析

多数研究认为技术溢出效应具有空间地理衰减特征，随着城市间地理距离的增加，技术学习和交流成本上升，大幅降低技术溢出的可能性^[39]。而随着信息通信技术的持续渗透，数字接入设备广泛覆盖，给知识及技术流动提供了便捷通道，加快城市间知识和技术的共享频率，为进一步探究数字经济对城市碳排放影响的溢出效应的空间衰减特

③ 关于东中西区域的划分标准，主要来源于文件《关于明确东中西部地区划分的意见》；关于城市群划分则参考文献[44]，选取了京津冀城市群、长江中游城市群、哈长城市群、成渝城市群、长江三角洲城市群、中原城市群、北部湾城市群、关中平原城市群、呼包鄂榆城市群、兰西城市群以及粤港澳大湾区。

征, 本研究在 100~1500 km 范围内, 按每 100 km 间隔进行一次效应估计, 数字经济对城市碳排放影响的本地效应及邻地效应和相应的距离阈值的关系见图 4。图 4 显示, 数字经济对城市碳排放影响的本地效应基本不变, 但是数字经济对城市碳排放影响的邻地效应随距离阈值的增加呈现“U”型特征, 邻地效应在 1100 km 达到峰值, 随后呈现衰减, 同时说明数字经济虽然能凭借网络效应跨越空间进行要素配置, 但是囿于产业发展及基础设施覆盖限制, 其空间溢出效应仍然存在地理峰值。

6.3 数字经济对碳排放影响的作用分解

为进一步探究数字经济发展中影响城市碳排放的具体作用因素, 分别以数字经济指标体系中数字基础设施 (*Digital infrastructure*)、数字产业发展 (*Digital industry*)、数字创新能力 (*Digital innovation*) 以及数字普惠金融 (*Digital finance*) 作为自变量进行实证检验。结果如表 9 所示。从模型 (1) 结果来看, 数字基础设施的覆盖不会对本地区碳排放有显著作用, 这说明, 虽然数字基础设施覆盖会推动非正式环境规制形成以及数字赋能实现节能减排, 但是数字经济设施的生产会产生大量资源及能源消耗, 同时产生碳排放, 两种效应相互抵消, 使得数字基础设施对本地区碳排放的影响效应不具显著性。但是数字基础设施会减小邻近地区碳排放, 这说明数字经济设施的覆盖产生的

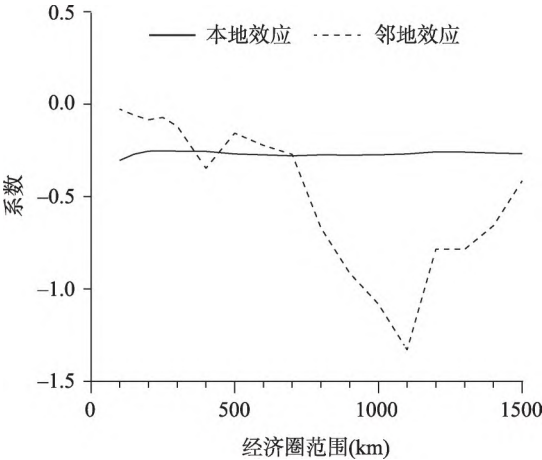


图 4 不同空间阈值下数字经济对碳排放影响的本地效应及邻地效应

Fig. 4 The local-neighborhood effects of the digital economy's impact on carbon emissions under different spatial thresholds

表 9 数字经济对碳排放的作用分解

Tab. 9 Decomposition of the role of the digital economy on carbon emissions

变量	模型 (1)		模型 (2)		模型 (3)		模型 (4)	
	x	W×x	x	W×x	x	W×x	x	W×x
Digital infrastructure	-0.375 (-0.317)	-6.537*** (-2.592)						
Digital industry			-26.170*** (-13.215)	-54.655*** (-3.176)				
Digital innovation					-0.340*** (-6.821)	-4.116*** (-7.031)		
Digital finance							-6.237*** (-2.812)	-19.558*** (-3.458)
Control	YES		YES		YES		YES	
City FE	YES		YES		YES		YES	
Year FE	YES		YES		YES		YES	
Observations	2002		2002		2002		2002	
R-squared	0.029		0.253		0.104		0.174	
log-likelihood	-3516.901		-3447.957		3610.859		-3601.065	

注: ***, **和*分别代表 1%、5%和 10%的显著性水平; 括号里的数值表示 t 值。

环境改善效应具有一定溢出效应,影响邻近地区。从模型(2)结果来看,数字产业发展对本地区及邻近地区的碳排放均具有显著的负向作用,这说明数字经济产业发展对城市碳排放具有减排效应,可能是因为数字产业的发展推动传统生产要素资源从边际收益较低的产业向边际收益高产业发展,不仅促进优化要素及能源配置,同时也促进城市产业结构及能源结构升级,减少城市碳排放。从模型(3)结果来看,创新水平对本地区碳排放有显著的促减效应,这说明数字创新能力提升是数字经济影响城市碳排放的路径之一,且对邻近地区有负向影响,可能是因为数字创新具有明显的溢出作用,创新要素向外溢出,推动邻近地区数字创新发展,减少城市碳排放水平。从模型(4)结果来看,数字普惠金融及其地理加权项的系数均显著为负,这表明数字普惠金融对于城市碳排放有显著负向作用。这一方面是因为数字普惠金融能够提高城市生活及金融服务效率,降低资源配置成本的同时也优化资源配置,如支付宝能够通过实现在线生活缴费、网络挂号、购票以及实现在线缴交通罚单等行为,降低居民线下行为的碳排放量,另一方面数字普惠金融也能够通过提高企业的金融可得性,降低企业融资行为中的碳排放^[45]。

7 结论与讨论

7.1 结论

本研究分析了数字经济及碳排放的空间演进特征,并进一步探究数字经济对城市碳排放影响的空间效应,得到以下结论:

(1) 数字经济发展格局由以先行区为核心的“多点式”零星分布向“组团式”聚集形态转变,多数城市的数字经济发展水平上升。但数字经济发展均存在明显的俱乐部趋同特征,发展呈现一个平稳渐进的趋势,多层次跃迁的跨越式发展难以进行,而且发展受邻近区域影响。

(2) 由于能源结构及产业结构等因素,城市碳排放格局空间异质明显,南北差异特征较为突出,而且城市碳排放格局空间集聚特征明显,集聚程度随空间距离阈值增加而减小。

(3) 数字经济发展能显著降低本地区的碳排放水平,并通过引入“智慧城市”这一外生政策冲击检验,发现这一结论具有稳健性,而且数字经济发展具有显著空间溢出效应,能够影响相邻地区的碳排放水平。考虑空间异质性,东部地区城市数字经济对本地区碳排放具有显著的减排作用,而且数字经济发展对减少城市群内部城市的碳排放具有显著效应。基于多距离经济圈的回归结果显示,数字经济对碳排放的溢出效应在1100 km处达到峰值。

(4) 数字基础设施的覆盖对本地区碳排放不具有显著的负向作用,数字产业发展、数字创新能力、数字普惠金融对本地区及邻近地区的碳排放均具有显著的负向作用。

7.2 讨论

本研究以数字经济产生的基础设施效应、结构优化效应、技术创新效应以及资源配置效应作为机制切入点,分析数字经济对碳排放影响效应,并以“智慧城市”这一基本符合数字经济发展内涵的政策作为外生冲击检验数字经济对碳排放的影响效应,除了具备拓展碳排放影响因素研究角度、补充实证研究证据等理论意义外,本研究的结论还具有一定政策含义,建议如下:

(1) 夯实数字基础设施,推动数字赋能减排。推进新一代信息基础设施建设,加快实现更高质量的互联互通,为数字经济发展提供坚实的信息基础设施支撑,从而在更广

区域扩充数字经济惠及范围,探索大众参与的环境规制模式,扩大数字经济对碳排放的促减作用。推动智慧城市治理转型,加快智慧传感器、智慧设备、通讯平台的覆盖渗透及互联互通,实现先进感知与高精度智能控制,推动效率变革,降低制造资源消耗,以此提升技术赋能产生的减排效应。

(2) 加强数字创新研发,提升技术支撑能力。一方面加大创新研发投入强度,推动云计算、工业互联网以及大数据等技术研发,提高基础性与公共适用性技术的应用及转化,提高生产效率;另一方面,聚焦研发低碳能源以及碳捕捉技术,催化技术创新减排效应,提升技术支撑能力。

(3) 立足区域发展差异,实施异质性治理策略。基于不同区域的禀赋差异以及数字经济对碳排放的影响差异,调整各地区数字经济发展步伐,破除新模式、新业态的行业壁垒和地域限制,提升各区域数字经济治理的差异性及协同性。

纵使本研究对数字经济及碳排放的相关研究的缺失进行了一定补充,为数字经济的环境改善效应研究提供了理论参考,但是本研究存在的不足需进一步完善。首先,本研究基于数字基础设施、数字产业发展、数字创新能力以及数字普惠金融测度数字经济发展水平,一方面囿于数据可获得性,对于数字经济的测度仍然存在一定缺陷,另一方面,数字经济发展存在周期性,可能在以基础设施覆盖为主的发展初期及技术融合渗透的发展后期,数字经济对碳排放影响效应具有差异,后续研究可在数据丰富性和数字经济周期性的基础上对此拓展,完善数字经济发展水平的测度。其次,本研究虽然对数字经济影响碳排放水平的机制进行分析,但是由于篇幅限制,实证探讨不足,在后续研究中,还需对数字经济影响城市碳排放的理论机制及具体机制效应进行更为深入的探究。

致谢: 真诚感谢匿名评审专家的细致审稿,特别感谢专家在引言部分完善、指标体系改进、研究结果分析以及结论建议梳理方面的建议,使本文改进良多。

参考文献 (References)

- [1] Company B P. BP statistical review of world energy 2021, British Petroleum Company, 2021. <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf>, 2021-06-01.
- [2] 崔盼盼, 赵媛, 郝丽莎, 等. 中国能源行业碳排放强度下降过程中的省际减排成效评价. 地理研究, 2020, 39(8): 1864-1878. [Cui Panpan, Zhao Yuan, Hao Lisha, et al. Evaluation on the effectiveness of provincial emission reduction in the process of carbon emission intensity decline in China's energy industry. Geographical Research, 2020, 39(8): 1864-1878.]. DOI: 10.11821/dlyj020190688.
- [3] 张腾, 蒋伏心, 韦朕韬. 数字经济能否成为促进我国经济高质量发展的新动能? 经济问题探索, 2021, (1): 25-39. [Zhang Teng, Jiang Fuxin, Wei Zhentao. Can digital economy become a new driving force for China's high-quality economic development? Inquiry into Economic Issues, 2021, (1): 25-39.]
- [4] 中国信息通信研究院. 中国数字经济发展白皮书 (2020 年). <http://m.caict.ac.cn/yjcg/202007/P020200703318256637020.pdf>, 2021-06-01. [China Academy of Information and Communications Technology. White Paper on China's Digital Economy Development (2020). <http://m.caict.ac.cn/yjcg/202007/P020200703318256637020.pdf>, 2021-06-01.].
- [5] 徐圆. 源于社会压力的非正式性环境规制是否约束了中国的工业污染? 财贸研究, 2014, 25(2): 7-15. [Xu Yuan. Whether informal environmental regulation from social pressure constraints on China's industrial pollution? Finance and Trade Research, 2014, 25(2): 7-15.]. DOI: 10.19337/j.cnki.34-1093/f.2014.02.002.
- [6] 李欣, 杨朝远, 曹建华. 网络舆论有助于缓解雾霾污染吗? 兼论雾霾污染的空间溢出效应. 经济学动态, 2017, (6): 45-57. [Li Xin, Yang Chaoyuan, Cao Jianhua. Does internet public opinion help to alleviate haze pollution? Study the spatial spillover effects of haze pollution at the same time. Economic Perspectives, 2017, (6): 45-57.]
- [7] 张生玲, 王瑶, 李跃. 地区雾霾舆论对空气质量有影响吗? 干旱区资源与环境, 2018, 32(8): 100-106. [Zhang Shengling, Wang Yao, Li Yue. Does regional haze opinion affect air quality? Journal of Arid Land Resources and Envi-

- ronment, 2018, 32(8): 100-106.]. DOI: 10.13448/j.cnki.jalre.2018.242.
- [8] 陈晓红. 数字经济时代的技术融合与应用创新趋势分析. 社会科学家, 2018, (8): 8-23. [Chen Xiaohong. Trend analysis of technology fusion and application innovation in the digital economy era. Social Scientist, 2018, (8): 8-23.]. DOI: CNKI: SUN: SHKJ.0.2018-08-002.
- [9] 刘乃全, 邓敏, 曹希广. 城市的电商化转型推动了绿色高质量发展吗? 基于国家电子商务示范城市建设的准自然实验. 财经研究, 2021, 47(4): 49-63. [Liu Naiquan, Deng Min, Cao Xiguang. Does the e-commerce transformation of cities promote green and high-quality development? Evidence from a quasi-natural experiment based on national e-commerce demonstration cities. Journal of Finance and Economics, 2021, 47(4): 49-63.]. DOI: 10.16538/j.cnki.jfe.20201115.401.
- [10] Yang X, Wu H, Ren S, et al. Does the development of the internet contribute to air pollution control in China? Mechanism discussion and empirical test. Structural Change and Economic Dynamics, 2021, 56: 207-224. DOI: 10.1016/j.strueco.2020.12.001.
- [11] Salahuddin M, Alam K. Internet usage, electricity consumption and economic growth in Australia: A time series evidence. Telematics and Informatics, 2015, 32(4): 862-878. DOI: 10.1016/j.tele.2015.04.011.
- [12] Hamdi H, Sbiba R, Shahbaz M. The nexus between electricity consumption and economic growth in Bahrain. Economic Modelling, 2014, 38: 227-237. DOI: 10.1016/j.econmod.2013.12.012.
- [13] Haseeb A, Xia E, Saud S, et al. Does information and communication technologies improve environmental quality in the era of globalization? An empirical analysis. Environmental Science and Pollution Research, 2019, 26(9): 8594-8608. DOI: 10.1007/s11356-019-04296-x.
- [14] Shobande O A. Decomposing the persistent and transitory effect of information and communication technology on environmental impacts assessment in Africa: Evidence from Mundlak Specification. Sustainability, 2021, 13(9): 4683. DOI: 10.3390/su13094683.
- [15] Bhujabal P, Sethi N, Padhan P C. ICT, foreign direct investment and environmental pollution in major Asia Pacific countries. Environmental Science and Pollution Research, 2021, 5: 1-12. DOI: 10.1007/s11356-021-13619-w.
- [16] 姬新龙, 杨钊. 碳排放权交易是否“加速”降低了碳排放量和碳强度? 商业研究, 2021, (2): 46-55. [Ji Xinlong, Yang Zhao. Does carbon emissions trading "Accelerate" the reduction of carbon emissions and carbon intensity? Commercial Research, 2021, (2): 46-55.]. DOI: 10.13902/j.cnki.syyj.2021.02.006.
- [17] 石大千, 丁海, 卫平, 等. 智慧城市建设能否降低环境污染. 中国工业经济, 2018, (6): 117-135. [Shi Daqian, Ding Hai, Wei Ping, et al. Can smart city construction reduce environmental pollution. China Industrial Economics, 2018, (6): 117-135.]. DOI: 10.19581/j.cnki.ciejournal.2018.06.008.
- [18] Zhang C, Ji W. Digital twin-driven carbon emission prediction and low-carbon control of intelligent manufacturing job-shop. Procedia CIRP, 2019, 83: 624-629. DOI: 10.1016/j.procir.2019.04.095.
- [19] Ivus O, Boland M. The employment and wage impact of broadband deployment in Canada. Canadian Journal of Economics, 2015, 48(5): 1803-1830. DOI: 10.1111/caje.12180.
- [20] 左鹏飞, 姜奇平, 陈静. 互联网发展、城镇化与我国产业结构转型升级. 数量经济技术经济研究, 2020, 37(7): 71-91. [Zuo Pengfei, Jiang Qiping, Chen Jing. Internet development, urbanization and the upgrading of China's industrial structure. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2020, 37(7): 71-91.]. DOI: 10.13653/j.cnki.jqte.2020.07.004.
- [21] 王文举, 向其凤. 中国产业结构调整及其节能减排潜力评估. 中国工业经济, 2014, (1): 44-56. [Wang Wenju, Xiang Qifeng. Adjustment of industrial structure and the potential assessment of energy saving and carbon reduction. China Industrial Economics, 2014, (1): 44-56.]. DOI: 10.19581/j.cnki.ciejournal.2014.01.004.
- [22] Zhou D, Zhang X, Wang X. Research on coupling degree and coupling path between China's carbon emission efficiency and industrial structure upgrading. Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27(20): 25149-25162. DOI: 10.1007/s11356-020-08993-w.
- [23] Al-Ghandoor A. Decomposition analysis of electricity use in the Jordanian industrial sector. International Journal of Sustainable Energy, 2010, 29(4): 233-244. DOI: 10.1080/14786461003782724.
- [24] Kohli R, Melville N P. Digital innovation: A review and synthesis. Information Systems Journal, 2019, 29(1): 200-223. DOI: 10.1111/isj.12193.
- [25] 韩璐, 陈松, 梁玲玲. 数字经济、创新环境与城市创新能力. 科研管理, 2021, 42(4): 35-45. [Han Lu, Chen Song, Liang Lingling. Digital economy, innovation environment and urban innovation capabilities. Science Research Management, 2021, 42(4): 35-45.]. DOI: 10.19571/j.cnki.1000-2995.2021.04.004.
- [26] 荆文君, 孙宝文. 数字经济促进经济高质量发展: 一个理论分析框架. 经济学家, 2019, (2): 66-73. [Jing Wenjun, Sun

- Baowen. Digital economy promotes high-quality economic development: A theoretical analysis framework. *Economist*, 2019, (2): 66-73.]. DOI: 10.16158/j.cnki.51-1312/f.2019.02.008.
- [27] Thompson P, Williams R, Thomas B. Are UK SMEs with active web sites more likely to achieve both innovation and growth? *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 2013, 20(4): 934-965. DOI: 10.1108/JSBED-05-2012-0067.
- [28] 赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展: 来自中国城市的经验证据. *管理世界*, 2020, 36(10): 65-76. [Zhao Tao, Zhang Zhi, Liang Shangkun. Digital economy, entrepreneurship, and high-quality economic development: Empirical evidence from urban China. *Management World*, 2020, 36(10): 65-76.]. DOI: 10.19744/j.cnki.11-1235/f.2020.0154.
- [29] 魏敏, 李书昊. 新时代中国经济高质量发展水平的测度研究. *数量经济技术经济研究*, 2018, 35(11): 3-20. [Wei Min, Li Shuhao. Study on the measurement of economic high-quality development level in China in the new era. *The Journal of Quantitative & Technical Economics*, 2018, 35(11): 3-20.]. DOI: 10.13653/j.cnki.jqte.2018.11.001.
- [30] 徐维祥, 陈国亮, 舒季君, 等. 基于空间连续性的“四化同步区”形成与演化机理研究. *中国工业经济*, 2015, (5): 18-31. [Xu Weixiang, Chen Guoliang, Shu Jijun, et al. Research on formation and evolution mechanism of "Four Modernizations Synchronous Zone" based on spatial continuity. *China Industrial Economics*, 2015, (5): 18-31.]. DOI: 10.19581/j.cnki.ciejournal.2015.05.003.
- [31] 国家统计局. 中国城市统计年鉴. 北京: 中国统计出版社, 2012-2018. [National Bureau of Statistics of People's Republic of China. *China City Statistical Yearbook*. Beijing: China Statistics Press, 2012-2018.]
- [32] Chen J, Gao M, Cheng S, et al. County-level CO₂ emissions and sequestration in China during 1997-2017. *Scientific Data*, 2020, 7(1): 391. DOI: 10.1038/s41597-020-00736-3.
- [33] 王彬燕, 王士君, 田俊峰, 等. 中国重点产业创新产出时空分异及影响因素. *地理研究*, 2019, 38(2): 259-272. [Wang Binyan, Wang Shijun, Tian Junfeng, et al. Spatial-temporal characteristics of innovation output and its influencing factors of the key industries in China. *Geographical Research*, 2019, 38(2): 259-272.]. DOI: 10.11821/dlyj020170366.
- [34] 刘承良, 殷美元, 黄丽. 基于多中心性分析的中国交通网络互补性的空间格局. *经济地理*, 2018, 38(10): 21-28. [Liu Chengliang, Yin Meiyuan, Huang Li. Spatial pattern of complementarity between the three transport networks in China based on multiple centrality assessments. *Economic Geography*, 2018, 38(10): 21-28.]. DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2018.10.004.
- [35] Hao Y, Liu Y M. The influential factors of urban PM_{2.5} concentrations in China: A spatial econometric analysis. *Journal of Cleaner Production*, 2016, 112: 1443-1453. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.05.005.
- [36] Shao S, Yang L, Yu M, et al. Estimation, characteristics, and determinants of energy-related industrial CO₂ emissions in Shanghai (China), 1994-2009. *Energy Policy*, 2011, 39(10): 6476-6494. DOI: 10.1016/j.enpol.2011.07.049.
- [37] 赵星, 董直庆. 高铁网络的技术创新效应与空间作用特征: 基于“本地-邻地”视角. *财经科学*, 2020, (7): 106-119. [Zhao Xing, Dong Zhiqing. Technological innovation effect of high speed network and characteristics of spatial effects: From the perspective of local-neighborhood. *Finance & Economics*, 2020, (7): 106-119.]
- [38] 孙春晓, 裴小忠, 刘程军, 等. 中国城市物流创新的空间网络特征及驱动机制. *地理研究*, 2021, 40(5): 1354-1371. [Sun Chunxiao, Pei Xiaozhong, Liu Chengjun, et al. Spatial network characteristics and driving mechanism of urban logistics innovation in China. *Geographical Research*, 2021, 40(5): 1354-1371.]. DOI: 10.11821/dlyj020200036.
- [39] 原毅军, 高康. 产业协同集聚、空间知识溢出与区域创新效率. *科学学研究*, 2020, 38(11): 1966-1975+2007. [Yuan Yijun, Gao Kang. The synergetic agglomeration of industries, spatial knowledge spillovers and regional innovation efficiency. *Studies in Science of Science*, 2020, 38(11): 1966-1975+2007.]. DOI: 10.16192/j.cnki.1003-2053.2020.11.006.
- [40] Jia R, Shao S, Yang L. High-speed rail and CO₂ emissions in urban China: A spatial difference-in-differences approach. *Energy Economics*, 2021, 99: 105271. DOI: 10.1016/j.eneco.2021.105271.
- [41] 邵帅, 张可, 豆建民. 经济集聚的节能减排效应: 理论与中国经验. *管理世界*, 2019, 35(1): 36-60+226. [Shao Shuai, Zhang Ke, Dou Jianmin. Effects of economic agglomeration on energy saving and emission reduction: Theory and empirical evidence from China. *Management World*, 2019, 35(1): 36-60+226.]. DOI: 10.19744/j.cnki.11-1235/f.2019.0005.
- [42] Zhang W, Chong Z, Li X, et al. Spatial patterns and determinant factors of population flow networks in China: Analysis on tencent location big data. *Cities*, 2020, 99: 102640. DOI: 10.1016/j.cities.2020.102640.
- [43] 张华明, 元鹏飞, 朱治双. 中国城市人口规模、产业集聚与碳排放. *中国环境科学*, 2021, 41(5): 2459-2470. [Zhang Huaming, Yuan Pengfei, Zhu Zhishuang. City population size, industrial agglomeration and CO₂ emission in Chinese prefectures. *China Environmental Science*, 2021, 41(5): 2459-2470.]. DOI: 10.19674/j.cnki.issn1000-6923.2021.0260.
- [44] 张凡, 宁越敏, 娄曦阳. 中国城市群的竞争力及对区域差异的影响. *地理研究*, 2019, 38(7): 1664-1677. [Zhang Fan,

Ning Yuemin, Lou Xiyang. Competitiveness and regional inequality of China's mega-city regions. *Geographical Research*, 2019, 38(7): 1664-1677.]. DOI: 10.11821/dlyj020180328.

- [45] 贺茂斌, 杨晓维. 数字普惠金融、碳排放与全要素生产率. *金融论坛*, 2021, 26(2): 18-25. [He Maobin, Yang Xiaowei. Digital inclusive finance, carbon emissions and total factor productivity. *Finance Forum*, 2021, 26(2): 18-25.]. DOI: 10.16529/j.cnki.11-4613/f.2021.02.004.

The impact of digital economy on urban carbon emissions: Based on the analysis of spatial effects

XU Weixiang¹, ZHOU Jianping¹, LIU Chengjun²

(1. College of Economics, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China;

2. Zhijiang college of Zhejiang University of Technology, Shaoxing 312030, Zhejiang China)

Abstract: Global warming is a great challenge faced by all mankind. The continued increase in greenhouse gas emissions will have a negative impact on agricultural production, socio-economic activities and human life, and ultimately hinder the process of achieving global sustainable development. This study attempts to introduce the variable of digital economy development into the research framework of carbon emission impact factor theory to systematically examine the effect of digital economy development on urban carbon emissions. This study was conducted to investigate the spatial effects of the digital economy on urban carbon emissions. Based on the panel data of 286 cities from 2011 to 2017, this study analyzes the impact of digital economy development on urban carbon emissions using the spatial Durbin model and the spatial DID model. The main conclusions are as follows: (1) There is spatial heterogeneity in the development pattern of digital economy, and the development pattern changes from "multi-point" sporadic distribution to "cluster" agglomeration, but the gap between the development levels of cities has not been narrowed, and the Yangtze River Delta becomes an important digital economy agglomeration area. (2) The digital economy has a significant negative effect on urban carbon emissions, and the findings are robust to the introduction of the exogenous policy shock of "smart cities". Moreover, there is spatial heterogeneity in this effect, with the negative effect of digital economy on carbon emissions being stronger in the eastern region, and the influence of digital economy is stronger in regions located within urban agglomerations. (3) In order to investigate the spatial decay characteristics of the spillover effect of the digital economy on urban carbon emissions, the spillover effect analysis of the multi-distance economic circle is carried out, and it is found that the spillover effect of the digital economy on carbon emissions peaks at 1100 km. (4) The coverage of digital infrastructure does not have a significant negative effect on carbon emissions in the region, while digital industry development, digital innovation capacity and digital inclusive finance all have a significant negative effect on carbon emissions in the region and neighboring areas. This study adds to the lack of research on the digital economy and carbon emissions, and provides some theoretical reference for the study of the environmental improvement effects of the digital economy.

Keywords: digital economy; carbon emissions; spatial heterogeneity; spatial spillover effects; spatial difference in differences model